

ALİŞTIRMALAR 3 - SÜREKLİLİK, TÜREV TANIMI

1. $f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 0 \\ \frac{1}{4}, & x = 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$ fonksiyonunun sürekliliğini araştırınız.

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ ise fonksiyon süreklidir.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0$$

$\neq$ olduğundan limit yoktur.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-1) = -1$$

Dolayısıyla $f(x)$ $x=0$ da süreksizdir.

2. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(a+1)x + \sin x}{x}, & x < 0 \\ c, & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x+bx^2} - \sqrt{x}}{bx^{3/2}}, & x > 0 \end{cases}$ fonksiyonunun $x=0$ da sürekli olabilmesi için a, b, c sayıları ne olmalıdır?

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$ olmalıdır.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(a+1)x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{\sin(a+1)x}{x} \cdot (a+1) + \frac{\sin x}{x} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{\sin(a+1)x}{(a+1) \cdot x} \cdot (a+1) + \frac{\sin x}{x} \right] = a+1+1 = a+2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x+bx^2} - \sqrt{x}}{bx^{3/2}} \cdot \frac{(\sqrt{x+bx^2} + \sqrt{x})}{(\sqrt{x+bx^2} + \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+bx^2-x}{bx^{3/2} \cdot (\sqrt{x+bx^2} + \sqrt{x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x^{3/2} \cdot \sqrt{x} \cdot (\sqrt{1+bx} + 1)} = \frac{1}{2}$$

$$f(0) = c = \frac{1}{2} = a+2 \quad \underline{c = \frac{1}{2}} \quad \underline{a = -\frac{3}{2}}$$

$x > 0$ için $f(x)$ in tanımlı olabilmesi için $\underline{b \neq 0}$ olmalıdır.

$$3. \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}(2x^2+3), & x \leq 1 \\ 6-5x & , 1 < x < 3 \\ x-3 & , x \geq 3 \end{cases}$$

fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaları bulunuz.

$x=1$ için araştıralım;

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \stackrel{?}{=} f(1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{5}(2x^2+3) = 1 = f(1) \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (6-5x) = 1 \end{array} \right\} = \text{olduğundan } x=1 \text{ de } f(x) \text{ sürekli.}$$

$x=3$ için araştıralım;

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \stackrel{?}{=} f(3)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 3^+} (x-3) = 0 = f(3) \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} (6-5x) = -9 \end{array} \right\} \neq \text{olduğundan } x=3 \text{ de } f(x) \text{ süreksizdir.}$$

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = f(3)$ olduğundan $x=3$ de $f(x)$ sağdan süreklidir.

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ olduğundan $x=3$ de $f(x)$ sıçramalı süreksizliğe sahiptir.

4. $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\sin^2 x}{3\cos^2 x} & , x < \frac{\pi}{2} \\ a & , x = \frac{\pi}{2} \\ \frac{b(1-\sin x)}{(\pi-2x)^2} & , x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ fonksiyonunun $x = \frac{\pi}{2}$ de sürekli olabilmesi için a ve b ne olmalıdır?

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ olmalıdır.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{1-\sin^2 x}{3\cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\cancel{\cos^2 x}}{3\cancel{\cos^2 x}} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{b(1-\sin x)}{(\pi-2x)^2}$$

$x = \frac{\pi}{2} + h$ dönüşümü yapalım.

$x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+ \Rightarrow h \rightarrow 0^+$ olur.

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{b \left[1 - \sin\left(\frac{\pi}{2} + h\right) \right]}{\left[\pi - 2 \cdot \left(\frac{\pi}{2} + h\right) \right]^2}$$

$\left[\sin\left(\frac{\pi}{2} + h\right) = \cosh \right]$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{b(1-\cosh)}{4h^2} \cdot \frac{(1+\cosh)}{(1+\cosh)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{b}{4} \cdot \frac{\sin^2 h}{\underbrace{h^2}_1} \cdot \frac{1}{(1+\cosh)}$$

$$= \frac{b}{8}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x) = \frac{b}{8} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{b}{8} = \frac{1}{3} \Rightarrow \underline{b = \frac{8}{3}}$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = a = \frac{1}{3} \Rightarrow \underline{a = \frac{1}{3}}$$

5. $f(x)$, $[0,1]$ aralığında sürekli bir fonksiyon ve $f(\frac{1}{2})=2$

ise $\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{n}+1}\right) = ?$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{n}+1} = \frac{1}{2}$ dir. $f(x)$, $[0,1]$ aralığında sürekli oldu-

ğundan $x=\frac{1}{2}$ de de sürekli dir. Sürekli fonksiyonun özelliğinden,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{n}+1}\right) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{n}+1}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \text{ olur.}$$

$$\left[\begin{array}{l} * \text{ Eger } g, \text{ bir } b \text{ noktasında sürekli ve } \lim_{x \rightarrow c} f(x) = b \text{ ise} \\ \lim_{x \rightarrow c} g(f(x)) = g(b) = g\left(\lim_{x \rightarrow c} f(x)\right) \text{ olur.} \end{array} \right]$$

6. $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos 10x}{x^2}, & x < 0 \\ a, & x = 0 \\ \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{625+\sqrt{x}}-25}, & x > 0 \end{cases}$

fonksiyonunun $x=0$ da sürekli olabilmesi için a ne olmalıdır?

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$ olmalıdır.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{625+\sqrt{x}}-25} \cdot \frac{(\sqrt{625+\sqrt{x}}+25)}{(\sqrt{625+\sqrt{x}}+25)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}(\sqrt{625+\sqrt{x}}+25)}{\sqrt{x}} = 50 = f(0) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1-\cos 10x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin^2 5x}{x^2 \cdot 25} \cdot 25 = \lim_{x \rightarrow 0^-} 50 \cdot \left(\frac{\sin 5x}{5x}\right)^2 = 50$$

$a = 50$

7. $f(x) = \begin{cases} ax^2+b, & 0 \leq x < 1 \\ x+3, & 1 < x \leq 2 \\ 4, & x=1 \end{cases}$ fonksiyonunun $x=1$ de süreksiz olması için a, b nasıl seçilmelidir?

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x+3 = 4 = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (ax^2+b) = a+b \Rightarrow \underline{a+b \neq 4} \text{ olmalıdır.}$$

8. $f(x) = \frac{\tan(\frac{\pi}{4}-x)}{\cot 2x}$, $x \neq \frac{\pi}{4}$ şeklinde verilen $f(x)$ fonksiyonunun her yerde sürekli olabilmesi için $f(\frac{\pi}{4})$ nasıl seçilmelidir?

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} f(x) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) \text{ olmalıdır.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan(\frac{\pi}{4}-x)}{\cot 2x} \quad \left(\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \pm \tan a \cdot \tan b} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan \frac{\pi}{4} - \tan x}{(1 + \tan \frac{\pi}{4} \cdot \tan x) \cdot \cot 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(1 - \tan x)}{(1 + \tan x)} \cdot \tan 2x$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(1 - \tan x)}{(1 + \tan x)} \cdot \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad \left(\tan(x+x) = \frac{\tan x + \tan x}{1 - \tan x \cdot \tan x} = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(1 - \cancel{\tan x})}{(1 + \tan x)} \cdot \frac{2 \tan x}{(1 - \cancel{\tan x})(1 + \tan x)} = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$\underline{f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \text{ olmalıdır.}}$$

9. $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$ ve $f(x) = 1 + x \cdot g(x) \cdot G(x)$ olsun.

$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow 0} G(x) = b$ olmak üzere,

$f'(x) = k \cdot f(x)$ eşitliğini sağlayan k sayısı nasıl seçilmelidir? ($k, a, b \in \mathbb{R}$)

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot f(h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \frac{(f(h) - 1)}{h} = f(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 1}{h}$$

$$f(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 + h \cdot g(h) \cdot G(h) - 1}{h} = f(x) \lim_{h \rightarrow 0} g(h) \cdot G(h)$$

$$\Rightarrow f'(x) = a \cdot b \cdot f(x) \Rightarrow \underline{k = a \cdot b} \text{ olmalıdır.}$$

10. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - a^3}{x - a}, & x \neq a \\ b, & x = a \end{cases}$ fonksiyonunun $x = a$ da sürekli olabilmesi için b ne olmalıdır?

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ olmalıdır.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3 - a^3}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)(x^2 + ax + a^2)}{(x - a)} = 3a^2$$

$$f(a) = b \Rightarrow \underline{b = 3a^2} \text{ olmalıdır.}$$

11. $f(x) = \begin{cases} 2 \sin x, & x \leq -\frac{\pi}{2} \\ a \sin x + b, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \cos x, & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$ fonksiyonunun sürekli olabilmesi için a ve b ne olmalıdır?

$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} f(x) = f(-\frac{\pi}{2})$ ve $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x) = f(\frac{\pi}{2})$ olmalıdır.

$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^-} 2 \sin x = -2 = f(-\frac{\pi}{2})$

$\Rightarrow b - a = -2$

$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} (a \sin x + b) = -a + b$

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (a \sin x + b) = a + b$

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \cos x = 0 = f(\frac{\pi}{2})$

$\Rightarrow a + b = 0$

$\begin{aligned} &\begin{cases} b - a = -2 \\ b + a = 0 \end{cases} \\ &\hline &2b = -2 \\ &\underline{b = -1} // \\ &b + a = 0 \Rightarrow \underline{a = 1} // \end{aligned}$

12. $f(x) = \begin{cases} |x-3|, & x \geq 1 \\ \frac{x^2}{4} - \frac{3x}{2} + \frac{13}{4}, & x < 1 \end{cases}$ fonksiyonu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) $x=1$ de sürekli, $x=1$ de türevli değildir.

b) $x=1$ de hem sürekli hem de türevlidir.

c) $x=1$ de türevli değildir.

d) $x=1$ de sürekli değildir.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 = f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Rightarrow x=1$ de $f(x)$ sürekli dir. $f'_+(1) \stackrel{?}{=} f'_-(1)$

$f'_+(1) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|1+h-3| - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h-2}{h} = -1$

$f'_-(1) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{(1+h)^2}{4} - \frac{3(1+h)}{2} + \frac{13}{4} - 2}{h}$

$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1+h^2+2h-6-6h+13-8}{4h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h(h-4)}{4h} = -\frac{4}{4} = -1$

$\left. \begin{aligned} f'_+(1) &= -1 \\ f'_-(1) &= -1 \end{aligned} \right\} =$

Dolayısıyla $f(x)$, $x=1$ de sürekli ve türevlidir.

13. $f(x) = \cos(3x-2)$ olmak üzere $f'(x)$ 'i türev tanımını kullanarak bulunuz.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\left(f'(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(3x+3h-2) - \cos(3x-2)}{h} \quad (\cos(a+b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(3x-2) \cdot \cos 3h - \sin(3x-2) \cdot \sin 3h - \cos(3x-2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \cos(3x-2) \left[\frac{\cos 3h - 1}{3 \cdot h} \right] \cdot 3 - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 3h}{3 \cdot h} \cdot \sin(3x-2) \cdot 3$$

$$f'(x) = -3 \sin(3x-2)$$

14. $\lim_{h \rightarrow 1} \frac{f(2h-1) - f(h)}{h^2 - 1} = ?$ ($f(x)$ in $x=1$ de türevi mevcut)

$h-1 = u$ dönüşümü yapalım.

$$h \rightarrow 1 \Rightarrow u \rightarrow 0$$

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(2(u+1)-1) - f(u+1)}{u \cdot (u+2)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f(u+1+u) - f(u+1)}{(u+2) \cdot u}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{(u+2)} \cdot \left[\frac{f(u+1+u) - f(u+1) - f(1) + f(1)}{u} \right]$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{u+2} \cdot \left(\frac{f(2u+1) - f(1)}{u \cdot 2} \cdot 2 \right) - \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{(u+2)} \cdot \frac{f(u+1) - f(1)}{u}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot f'(1) - \frac{1}{2} f'(1) = \frac{1}{2} f'(1)$$

15. $f(x) = \begin{cases} 2 & , x=0 \\ \frac{x^2}{1-\sqrt{1-x^2}} & , 0 < x < 1 \\ 1 & , x=1 \end{cases}$

fonksiyonunun $[0,1]$ aralığında sürekliliğini inceleyiniz.

$f(x)$ in $[a,b]$ kapalı aralıkta sürekli olabilmesi için;

i) (a,b) açık aralığında sürekli,

ii) $x=a$ da sağdan sürekli,

iii) $x=b$ de soldan sürekli

olmalıdır.

i) $c \in (0,1)$ için $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \frac{c^2}{1-\sqrt{1-c^2}}$ olduğundan $(0,1)$ de sürekli.

ii) $x=0$ da $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$ olmalı.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{1-\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{(1+\sqrt{1-x^2})}{(1+\sqrt{1-x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cancel{x^2} \cdot (1+\sqrt{1-x^2})}{\cancel{x^2}} = 2 = f(0)$$

olduğundan $x=0$ da sağdan sürekliğin

iii) $x=1$ de $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$ olmalı.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2}{1-\sqrt{1-x^2}} = 1 = f(1) \text{ olduğundan } x=1 \text{ de soldan sürekliğin.}$$

Dolayısıyla $f(x)$, $[0,1]$ kapalı aralığında sürekliğin.

16. $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$ fonksiyonu için aşağıdaki ifadelerden

hangisi doğrudur?

I. f , $x=1$ de sürekli dir.

II. f , $x=1$ de sıçramalı süreksizliğe sahiptir.

III. f , $x=1$ de sonsuz süreksizliğe sahiptir.

IV. f , $x=1$ de kaldırılabilir süreksizliğe sahiptir.

$f(x)$, $x=1$ için paydası sıfır olduğu için tanımsızdır dolayısıyla süreksizdir.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3}-2} \cdot \frac{(\sqrt{x+3}+2)}{(\sqrt{x+3}+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}{x+3-4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)}(\sqrt{x+3}+2)}{\cancel{(x-1)}} = 4 \rightarrow \text{limit mevcut.}$$

Eğer $f(1)=4$ alınırsa ; $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{\sqrt{x+3}-2} & , x \neq 1 \\ 4 & , x = 1 \end{cases} \rightarrow \text{sürekli genişletmesi}$

şeklinde yazılırsa $f(x)$ $x=1$ de sürekli olur.

Dolayısıyla $f(x)$, $x=1$ de kaldırılabilir süreksizliğe sahiptir.

17. $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$ denkleminin 1 ve 2 arasında bir kökü olduğunu gösteriniz.

[Ara-Değer Teoremi: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu, $[a, b]$ aralığında sürekli ve k , $f(a)$ ile $f(b)$ arasında bulunan bir reel sayı ise, $f(c) = k$ olacak şekilde bir $c \in (a, b)$ reel sayısı mevcuttur.]

$f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$ olsun. $f(x)$ polinom olduğundan her yerde sürekli dolayısıyla $[1, 2]$ aralığında da sürekli dir.

$$f(1) = 4 - 6 + 3 - 2 = -1 < 0$$

$$f(2) = 4 \cdot 8 - 6 \cdot 4 + 3 \cdot 2 - 2 = 12 > 0$$

Ara-Değer Teoremi gereği;

$c \in (1, 2)$ olmak üzere

$$f(1) = -1 < f(c) = 0 < f(2) = 12$$

şartını sağlayan en az bir $c \in (1, 2)$ sayısı vardır.

18. $f(x) = \begin{cases} \tan(\sin x), & x \geq 0 \\ \frac{1}{x} \sin x^2, & x < 0 \end{cases}$ fonksiyonunun türeylenebilirliğini inceleyiniz.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan(\sin x) = 0 = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \cdot \sin(x^2) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x^2}{x^2} \cdot x = 0 \Rightarrow \text{sürekli}$$

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\tan(\sinh) - 0}{h \cdot \sinh} \cdot \sinh = 1$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{h} \sinh^2 - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sinh^2}{h^2} = 1$$

$f'_+(0) = f'_-(0)$ olduğundan $f(x)$, $x=0$ da türeylenebilirdir.